

Enes Birlik

ROBOTİK YAZILIM MÜHENDİSİ

+90 538 555 5844 | enesbirlik0@gmail.com
github.com/enesbirlik | linkedin.com/in/enes-birlik

MESLEKİ ÖZET

ROS2 tabanlı otonom navigasyon, hareket planlama ve robotik sistemler alanında uygulamalı deneyime sahip Mekatronik Mühendisi. C++ ve Python ile gerçek robotik platformlarda ROS2, Nav2, MoveIt2 ve görev planlama çözümleri geliştirme deneyimine sahip. Endüstriyel sistemlerde IoT tabanlı kontrol ve haberleşme, kullanıcı arayüzleri, donanım entegrasyonu ve Linux tabanlı yazılım geliştirme çalışmalarında deneyimli. TEKNOFEST dereceli projeler ve European Rover Challenge dahil uluslararası yarışma deneyimiyle desteklenen uygulamalı robotik geliştirme tecrübesine sahip.

TEMEL YETKİNLİKLER

Programlama Dilleri: Python, C, C++, C#, MATLAB
Framework & Araçlar: ROS/ROS2, Nav2, MoveIt2, ros2_control, micro-ROS, Docker, Ubuntu/Linux, Git
Donanım & Gömülü Sistemler: Teensy, ESP32, STM32, Raspberry Pi, enkoder, servo, I2C/UART, temel elektronik
Simülasyon & Tasarım: Gazebo, MuJoCo, RViz, Blender, SLAM Toolbox, RTAB-Map, SolidWorks
Kontrol & Algılama: PID, LQR, Fuzzy Kontrol, sensör füzyonu (IMU/GPS/LiDAR/Stereo Kamera)
Arayüz & Görselleştirme: Qt, LVGL, WPF, Dijital İkiz / RViz gösterge paneli
Yabancı Dil: İngilizce (Üst-Orta Seviye / B2)
Sürücü Belgesi: B, A2 Sınıfı
Kişisel Beceriler: Problem çözme, takım liderliği, proje yönetimi

DENEYİM

AR-GE YAZILIM MÜHENDİSİ
Kristal Endüstriyel *Eylül 2026 – Günümüz*

- STM32 tabanlı endüstriyel sistemlerde yazılım, kullanıcı arayüzü ve donanım entegrasyonu geliştirilerek IoT tabanlı kontrol, haberleşme ve izleme altyapısının oluşturulmasına katkı sağlandı.
- LVGL, C/C++ ve Python kullanılarak dokunmatik makine arayüzleri, PC tabanlı test/simülasyon araçları ve veri yönetimi çözümleri geliştirildi.
- Mevcut sistemlerde hata ayıklama, performans iyileştirme, seri haberleşme ve firmware doğrulama çalışmaları yapılarak geliştirilen özellikler fiziksel donanım üzerinde test edildi.

YAZILIM MÜHENDİSİ STAJYERİ
STM *Temmuz 2025 – Ağustos 2025*

- Robotik sistemler için çapraz platform C++ uygulamaları geliştirerek kararlı donanım iletişimi sağlandı.
- Qt tabanlı GUI uygulamaları tasarlandı ve test edildi; kullanılabilirlik iyileştirildi ve etkileşim gecikmesi azaltıldı.
- Sistem düzeyindeki uygulamalara gömülü cihaz entegrasyonu için seri iletişim ve gerçek zamanlı veri işleme hata ayıklaması yapıldı.

YAZILIM MÜHENDİSİ STAJYERİ
MARS Autonomous Mobile Robots *Temmuz 2024 – Ağustos 2024*

- C# kullanılarak endüstriyel otonom mobil robotlar için WPF tabanlı arayüzler ve LiDAR görselleştirme çözümleri geliştirildi.
- Endüstriyel AMR platformları ve otonom navigasyon sistemleri üzerinde uygulamalı deneyim kazanıldı.

TAKIM LİDERİ
KOU ROVER *Ekim 2024 – Haziran 2025*

- ERC uluslararası yarışması için 35+ kişilik disiplinlerarası mühendislik takımı yönetildi.
- Rover alt sistemlerinin tam yığın entegrasyonu yönetildi: 6-DOF manipülatör, ROS2 navigasyon yığını, görme sistemi ve otonom görev yazılımı.
- RViz/MoveIt GUI kullanılarak saha hata ayıklama ve izleme için gerçek zamanlı dijital ikiz görselleştirmesi geliştirildi.
- Teknik dokümantasyon, saha testi protokolleri ve yarışma stratejisi koordine edildi.

YAZILIM EKİBİ LİDERİ
KOU ROVER *Eylül 2023 – Ekim 2024*

- Nav2, AMCL lokalizasyon ve SLAM Toolbox içeren ROS2 navigasyon yığını uygulayan robotik yazılım ekibine liderlik edildi.

- IMU + GPS + LiDAR + ZED2 stereo kamera füzyon hattı entegre edildi.
- Bilgisayarla görü çözümleri ve otonom görev algoritmaları geliştirildi.
- Ekip geliştirme operasyonları ve teknik dokümantasyon yönetildi.

EKİP ÜYESİ
KOU ROVER *Ekim 2021 – Eylül 2023*
- SLAM algoritmaları (RTAB-Map, Cartographer, SLAM Toolbox), AGV testleri ve ROS uygulamaları dahil robotik sistemler geliştirildi.
- Mekanik, elektronik ve yazılım ekiplerinde Gazebo ve Blender simülasyon ortamları ve 3D modeller oluşturuldu.

PROJELER

El Takibi ile Robot Kol Kontrolü — MuJoCo + Kamera Görüsü
Kişisel Proje
- ALOHA robotik kolu, hareket planlama ve kontrol araştırması için MuJoCo fizik ortamında simüle edildi.
- Eklem komutlarını yönlendirmek üzere kamera tabanlı bilgisayarla görü kullanılarak gerçek zamanlı el takibi uygulandı.
- El poz anahtar noktaları robot kol eklem açılarıyla eşleştirildi; fiziksel kontrolör gerektirmeden sezgisel teleoperation sağlandı.

Modüler 6-DOF Robotik Kol — ROS2 + MoveIt2 (ERC Görevi)
KOU ROVER — ERC Yarışması
- ros2_control ile donanım arayüz katmanı dahil tam Gazebo simülasyon ortamı oluşturuldu.
- MoveIt2 ile ters kinematik ve hareket planlama; joystick ROS2 komut katmanı üzerinden teleoperation gerçekleştirildi.
- Görev için kamera tabanlı nesne algılama ve filtreleme uygulandı.
- Saha hata ayıklama için gerçek zamanlı dijital ikiz görselleştirmesi (RViz / MoveIt GUI) geliştirildi.

Otonom Mobil Robot Platformu — ROS1/ROS2 Navigasyon Yığını
TEKNOFEST + KOU ROVER Görevleri
- Tam yığın otonom rover: sensör füzyonu (IMU + GPS + LiDAR + ZED2), SLAM, navigasyon, görev yürütme.
- Nav2 + SLAM Toolbox, RTAB-Map ve RPLidar tarama eşleştirme ile haritalama.
- Özel Gazebo + Blender simülasyon ortamları; şerit tespiti ve karar durum makinesi.
- Özel kullanıcı arayüzü ile uzaktan operasyon sistemi; saha testi ve elektronik montajı yapıldı.

ROS2-MATLAB Entegre Ters Sarkaç Kontrol Sistemi
Kişisel Proje
- ROS2 donanım arayüzü ve aktüatör iletişimi ile ters sarkaç dengeleme için hibrit kontrol sistemi tasarlandı.
- MATLAB ve Python'da PID, LQR ve Fuzzy kontrolörler uygulandı ve karşılaştırıldı.
- Gerçek zamanlı kapalı döngü ROS2 ve MATLAB birlikte çalışabilirliği gösterildi.

ASKERLİK

Türk Silahlı Kuvvetleri | *Tamamlandı*

EĞİTİM

Lise Diploması
Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi *2016 - 2020 | Mezuniyet Notu: 92.48*

Mekatronik Mühendisliği Lisans
Kocaeli Üniversitesi *2020 - 2025 | GPA: 3.04*

ÖDÜLLER & ARAŞTIRMA

TEKNOFEST — Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması
Birincilik (2024, 2025) • Üçüncülük (2022) • Altıncılık (2023)

İnsansı Robot Geliştirme — TÜBİTAK 2209A
Proje Ekip Üyesi

6 Eksenli Robotik Kol Geliştirme — TÜBİTAK 2209A
Proje Ekip Üyesi

European Rover Challenge (ERC)
Uluslararası Katılımcı — KOU ROVER Takımı